Практическая работа №5

Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы актуаторов

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы питания на основе микроконтроллера в программе KiCad

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2, п.9);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: KiCad

5 Задание

5.1 Спроектировать подсистему управления световой индикацией. Разработать схему устройства на основе микроконтроллера, управляющего тремя светодиодами. Для каждого светодиода предусмотреть токоограничивающий резистор.

5.2 Спроектировать подсистему управления двигателем постоянного тока. Разработать схему подключения двигателя к микроконтроллеру через N-

MOSFET. Предусмотреть отдельный разъём питания двигателя, защитный диод и общий провод с микроконтроллером.

5.3 Спроектировать подсистему управления двумя актуаторами. Разработать устройство, в котором микроконтроллер управляет светодиодом и двигателем постоянного тока через отдельные каналы. Добавить разъёмы питания и нагрузки, подготовить принципиальную схему и плату.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork2_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

9 Приложение

Актуатор – исполнительное устройство, которое преобразует управляющий сигнал в физическое действие: движение, свет, звук, нагрев или другое воздействие.

Основные виды актуаторов:

- электрические: электродвигатели, сервоприводы, реле, соленоиды;
- световые: светодиоды, световые индикаторы;
- звуковые: зуммеры и динамики;
- тепловые: нагреватели.

Например, микроконтроллер может включать светодиод, менять скорость двигателя или управлять реле. Вывод микроконтроллера обычно не рассчитан на непосредственное питание двигателя или реле, поэтому между ними устанавливают драйвер – например, транзистор или микросхему драйвера. Для индуктивной нагрузки, такой как двигатель или катушка реле, применяют защитный диод, который снижает выброс напряжения при выключении.